

1

Marks: 1

Chỉ ra các điểm khác nhau giữa nhóm bảo mật (Security group) và danh sách điều khiển truy cập (ACL) trong đám mây riêng ảo (VPC)? (Chọn 3 đáp án đúng)

Choose at least one answer.

- ☒ a. Security group giới hạn truy cập đến đám mây linh hoạt (EC2) trong khi ACL giới hạn truy cập đến mạng con
- ☒ b. Security group có thể làm việc bên ngoài VPC trong khi ACL chỉ có thể làm việc bên trong VPC
- ☒ c. Security group chỉ có thể thiết lập các luật lệ cho phép (Allow) trong khi ACL có thể thiết lập các luật lệ từ chối & cho phép (Permit/ Deny)
- ☐ d. ACL thực hiện việc lọc gói tin phi trạng thái còn Security group cung cấp khả năng lọc gói tin trạng thái đầy đủ
- ☐ e. Security group giới hạn truy cập đến mạng con trong khi ACL giới hạn truy cập đến đám mây linh hoạt (EC2)
- ☐ f. Security group có thể thiết lập các luật lệ cho phép và từ chối (Allow/ Deny) trong khi ACL có thể thiết lập các luật lệ từ chối (Deny)

2

Marks: 1

Máy ảo Banana và Tomato đang chạy trong 2 mạng con (subnet) khác nhau của 1 đám mây riêng ảo (VPC). Máy ảo Banana không thể ping máy ảo Tomato. Những lý do nào có thể gây ra sự cố này? (Chọn 2 đáp án đúng)

Choose at least one answer.

- ☒ a. Nhóm bảo mật (security group) gắn với máy ảo Tomato không cho phép lưu lượng ICMP đi vào
- ☐ b. Chính sách Quản trị truy cập và định danh (IAM) của máy ảo Banana không được cấu hình đúng
- ☐ c. Bảng định tuyến (routing table) của mạng con Banana không chứa tuyến đích đến mạng con Tomato
- ☒ d. Danh sách kiểm soát truy cập (ACL) trên mạng con Tomato không cho phép lưu lượng ICMP đi ra

3

Marks: 1

Điện toán đám mây cho phép phát triển các ứng dụng phân tán (distributed processing). Để lưu trữ và quản lý các tập dữ liệu lớn (bigdata), ta có thể sử dụng hệ thống tập tin nào sau đây:

Choose one answer.

- ☐ a. ext4
- ☒ b. NTFS
- ☐ c. HDFS (Hadoop Distributed File System)
- ☐ d. FAT32

4

Marks: 1

Công ty Tomato có tổng cộng 15 văn phòng, và toàn bộ thông tin nhân viên được lưu trữ trong các máy ảo của 1 đám mây riêng ảo (VPC). Chính sách của công ty cho phép tất cả các văn phòng đều có thể kết nối đến các máy ảo này sử dụng mạng riêng ảo (VPN). Vậy chính sách này sẽ nảy sinh vấn đề nào sau đây?

Choose one answer.

- ☐ a. Không thể tạo ra hơn 10 kết nối VPN với 1 VPC (giới hạn mềm có thể được mở rộng)
- ☐ b. Tất cả đáp án đều sai
- ☒ c. Các tuyến (route) tính đến các máy ảo này không thể cấu hình được trong trường hợp muốn cấu hình nhiều hơn 1 VPN với cổng ra vào ảo. (cổng ra vào vật lý thì có thể cấu hình được)
- ☐ d. Không thể tạo ra hơn 1 kết nối VPN với 1 VPC

5

Marks: 1

Tùy chọn nào sau đây không phải là PaaS?

Choose one answer.

- ☐ a. AWS Elastic Beanstalk
- ☐ b. Azure App Service
- ☒ c. IBM App Mix
- ☐ d. Google App Engine

6

Marks: 1

Ảo hoá là tính năng thiết yếu trên với điện toán đám mây. Các công nghệ ảo hoá phổ biến là KVM, vSphere, Xen và Hyper-V. Khi cấu hình môi trường ảo hoá, thì bước nào là lớn nhất và quan trọng nhất?

Choose one answer.

- ☒ a. Lưu trữ và bảo mật
- ☐ b. Hệ thống và lưu trữ
- ☐ c. Cơ sở hạ tầng mạng và bảo mật
- ☐ d. Cơ sở hạ tầng mạng và lưu trữ

7

Marks: 1

Cơ sở hạ tầng như 1 dịch vụ (Infrastructure as a Service) được cung cấp bởi?

Choose one answer.

- ☒ a. AWS EC2
- ☐ b. Microsoft Office
- ☐ c. Truy cập từ xa
- ☐ d. Web Hosting

8

Marks: 1

Tính năng kết nối trực tiếp (Direct Connect) của AWS có cho phép truy cập đến các vùng khả dụng (Availability Zones) trong 1 khu vực?

Choose one answer.

- ☐ a. Có
- ☒ b. Chỉ truy cập được đến 1 vùng khả dụng (được chọn) nếu có nhiều hơn 1 vùng khả dụng trong 1 khu vực
- ☐ c. Không
- ☐ d. Phụ thuộc vào kiểu kết nối

9

Marks: 1

Ảo hoá là tính năng thiết yếu trên điện toán đám mây. Các công nghệ ảo hoá phổ biến là KVM, vSphere, Xen và Hyper-V. Công cụ nào sau đây không được dùng khi quản lý ảo hoá 1 số lượng lớn các máy chủ?

Choose one answer.

- ☐ a. vCenter của VMWare
- ☐ b. Dịch vụ báo cáo SQL Server của Microsoft
- ☒ c. Quản lý máy ảo trung tâm hệ thống của Microsoft
- ☐ d. XenServer Essentials của Citrix Systems

10

Marks: 1

Theo mô hình trách nhiệm chung trong đám mây công cộng, thành phần nào sau đây được khách hàng đám mây (không phải nhà cung cấp) chịu trách nhiệm?

Choose one answer.

- ☐ a. Bảo mật vật lý của các trung tâm dữ liệu đám mây
- ☐ b. Bảo mật và bảo trì phần cứng cơ bản, chẳng hạn như máy chủ
- ☐ c. Bảo mật dữ liệu của người dùng
- ☒ d. Nhà cung cấp chịu trách nhiệm cho tất cả các thành phần trên

11

Marks: 1

Lợi ích của điện toán đám mây là:

Choose one answer.

- ☐ a. Cấp phát dịch vụ/ tài nguyên nhanh chóng, linh hoạt
- ☐ b. Thu hồi dịch vụ/ tài nguyên nhanh chóng, linh hoạt
- ☒ c. Tất cả các câu trên
- ☐ d. Cung cấp khả năng mở rộng

12

Marks: 1

Chức năng cung cấp không gian ảo, cơ sở hạ tầng cần thiết cho việc xây dựng hệ thống mạng, máy chủ, hệ điều hành,... thông qua Internet là của dịch vụ điện toán đám mây nào sau đây:

Choose one answer.

- ☐ a. SaaS
- ☒ b. IaaS
- ☐ c. PaaS
- ☐ d. PaaS

13

Marks: 1

Quản trị mạng của công ty Banana được yêu cầu dựng lên 1 tường lửa Linux để kiểm soát truy cập đến các máy ảo trong đám mây riêng ảo (VPC). Chỉ những kết nối sử dụng địa chỉ 6.9.6.9 thì mới có thể truy cập SSH đến các máy ảo này. Đáp án nào sau đây có thể thoả mãn yêu cầu trên?

Choose one answer.

- ☐ a. Sử dụng danh sách điều khiển truy cập (ACL), luật cho lưu lượng vào: Giao thức: TCP, Cổng 22, IP nguồn 6.9.6.9/32
- ☐ b. Sử dụng nhóm bảo mật (security group), Luật cho lưu lượng vào: Giao thức: UDP, Cổng 22, IP nguồn 6.9.6.9/32
- ☒ c. Sử dụng nhóm bảo mật (Security Group), Luật cho lưu lượng vào: Giao thức: TCP, Cổng 22, IP nguồn 6.9.6.9/32
- ☐ d. Sử dụng danh sách điều khiển truy cập (ACL), luật cho lưu lượng vào: Giao thức: UDP, Cổng 22, IP nguồn 6.9.6.9/32

14

Marks: 1

Dịch vụ hệ điều hành được ảo hóa và không phụ thuộc vào phần cứng của PaaS là:

Choose one answer.

- ☐ a. Kubernetes
- ☐ b. Image
- ☒ c. Docker
- ☐ d. Virtual machine

15

Marks: 1

Phát biểu nào sau đây là đúng khi mô tả việc triển khai đám mây riêng?

Choose at least one answer.

- ☒ a. Dịch vụ đám mây không thể truy cập được đối với bất kỳ ai ngoại trừ những người được cấp phép
- ☐ b. Dịch vụ đám mây không thể truy cập được đối với bất kỳ ai ngoại trừ những người quản trị
- ☒ c. Môi trường đám mây được duy trì trong trung tâm dữ liệu riêng của doanh nghiệp
- ☐ d. Môi trường riêng tư trong kiến trúc của nhà cung cấp đám mây công cộng hoặc bên thứ ba

16

Marks: 1

Ảo hoá là tính năng thiết yếu trên điện toán đám mây. Các công nghệ ảo hoá phổ biến là KVM, vSphere, Xen và Hyper-V. Trước khi ảo hoá được triển khai thì các máy chủ chỉ sử dụng tài nguyên khả dụng?

Choose one answer.

- ☐ a. Từ 10% đến 20%
- ☐ b. Từ 20% đến 30%
- ☐ c. Từ 40% đến 50%
- ☒ d. Từ 30% đến 40%

17

Marks: 1

Các mô hình triển khai chính đang được sử dụng (Chọn tất cả các đáp án đúng):

Choose at least one answer.

- ☐ a. Cấp phát nhanh chóng, linh hoạt tài nguyên (Rapid elasticity)
- ☒ b. Đám mây công cộng (Public Cloud)
- ☐ c. Các dịch vụ đo lường (Measured services)
- ☐ d. Cơ sở hạ tầng như 1 dịch vụ (IaaS)
- ☐ e. Phần mềm như 1 dịch vụ (SaaS)
- ☒ f. Đám mây riêng tư (Private Cloud)

18

Marks: 1

Khi một doanh nghiệp di chuyển một ứng dụng lên đám mây mà không thực hiện bất kỳ sửa đổi nào, điều này được gọi là gì?

Choose one answer.

- ☐ a. Đẩy lại
- ☐ b. Kiến trúc lại
- ☒ c. Lưu trữ lại
- ☐ d. Cấu trúc lại

19

Marks: 1

Dịch vụ VPS (Virtual Private Server) có các đặc điểm sau (Chọn 2 đáp án đúng):

Choose at least one answer.

- ☐ a. Hỗ trợ sao lưu hoặc tạo ảnh quá khứ máy chủ
- ☒ b. Khả năng dự phòng khi xảy ra sự cố vật lý trên máy ảo hóa kém
- ☐ c. Lưu trữ dữ liệu trên một trạm ảo hóa duy nhất
- ☒ d. Hỗ trợ tạo hệ thống mạng cục bộ (LAN) ảo khi muốn kết nối nội bộ với nhau.

20

Marks: 1

Module nào của OpenStack cung cấp chức năng truy cập hệ thống thông qua giao diện Web?

Choose one answer.

- ☐ a. Nova
- ☐ b. Swift
- ☐ c. Horizon
- ☐ d. Glance

21

Marks: 1

Đám mây lai là gì?

Choose one answer.

- ☐ a. Một dịch vụ đám mây được triển khai trên nhiều văn phòng hoặc địa điểm
- ☐ b. Sự kết hợp giữa đám mây riêng và phần cứng đang sử dụng
- ☒ c. Sự kết hợp giữa các dịch vụ đám mây công cộng và riêng tư với sự điều phối giữa chúng
- ☐ d. Tất cả đáp án đều sai